



Campus Guadalajara

Bitácora de actividades

Inteligencia artificial avanzada para la ciencia de datos

(Gpo 601)

José Yael Varela García - A01645324

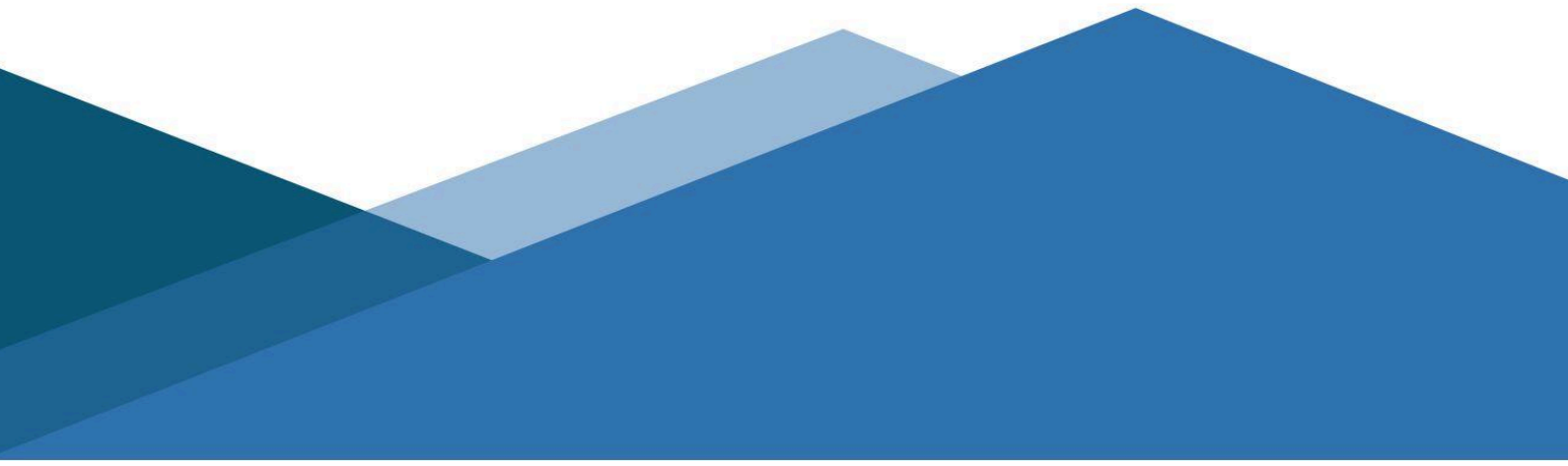
Miguel Ángel Rivas Torres - A01644628

Francisco Raziel Andalón Aguayo - A01640235

Alejandra Gonzalez Burnes - A01286272

Mateo Arminio Castro - A01785572

13/09/25



Bitácora de Actividades

Materiales

Material	Cantidad
Resistencias de 1k Ω	4
Resistencia de 39 k Ω	1
Generador de señales	1
Osciloscopio	1
Fuente de voltaje con 3 canales.	1
Protoboard	1
Caimanes	7
Amplificadores operacionales LM741	2
ESP8266	1
Cable micro USB	1
Multímetro	1
Tomacorrientes	3
Paquete de jumpers (macho-macho)	1
Paquete de jumpers (hembra-macho)	1

2. Esquemas de Circuitos

El sistema analógico se compone de dos etapas en cascada: un amplificador no inversor (ganancia) seguido de un sumador no inversor (offset de la señal).

Etapas 1 : Amplificador no inversor

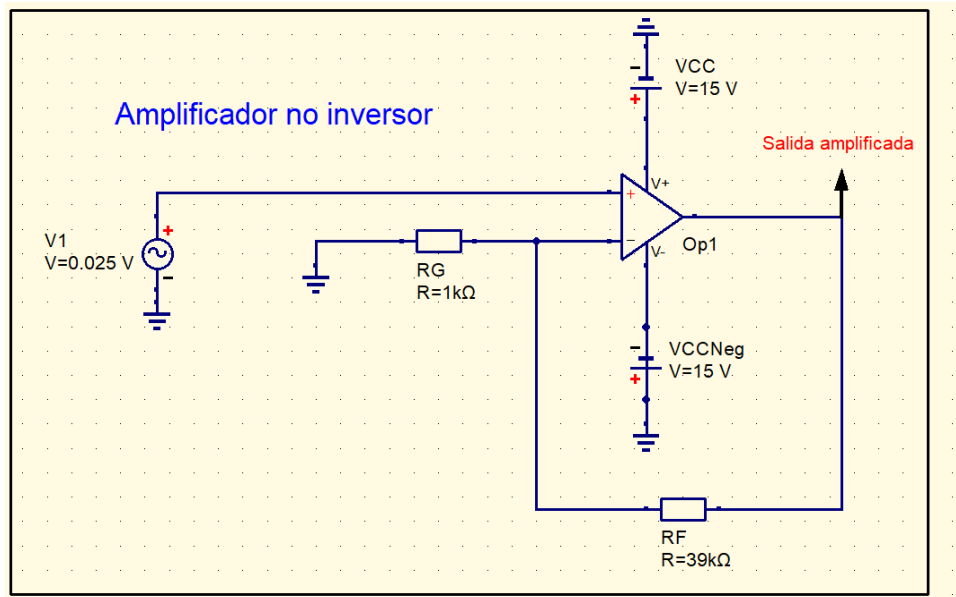


Fig 1. Esquemático de la etapa de amplificación de señal

La primera de las etapas, es la etapa de amplificación, donde una señal que emule a un electrocardiograma se conectará a la terminal positiva del amplificador operacional, el cual de acuerdo a la fórmula siguiente nos permitirá obtener una señal de salida 40 veces amplificada.

$$G = \frac{V_{out}}{V_{in}} = 1 + \frac{R_f}{R_g}$$

$$G = 1 + \frac{39k\Omega}{1k\Omega} = 40$$

Obteniendo una ganancia 40 veces la señal de entrada, o lo que se traduce al tener una señal de entrada de 25mVpp en un voltaje esperado de salida de aproximadamente 1 Vpp, es decir, la forma de la señal se mantiene pero la magnitud de esta fue amplificada:

$$V_{out} = 0.025 V_{pp} \left(1 + \frac{39k\Omega}{1k\Omega} \right) = 1 V_{pp}$$

Conexión en protoboard (generador de señales, osciloscopio, fuente $\pm VCC$) y su diagrama esquemático equivalente:

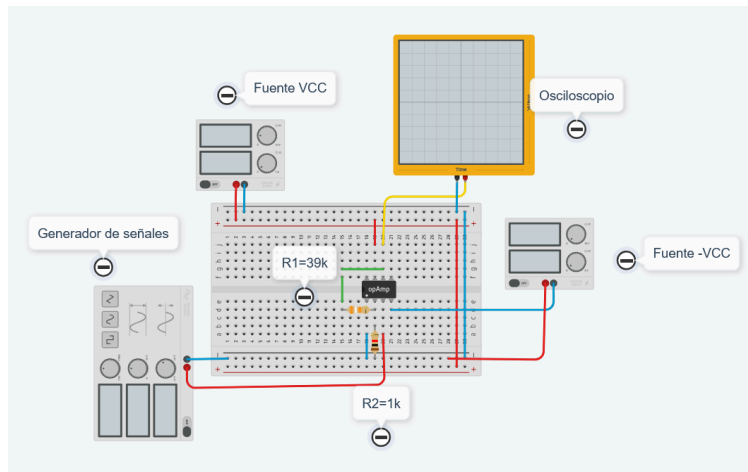


Fig 2. Modelado de la etapa de amplificación de señal

- $R1 = 1\text{ k}\Omega$ (a tierra, entrada inversora)
- $R2 = 39\text{ k}\Omega$ (retroalimentación)
- Entrada no inversora: señal del generador (modo ARB, emulando un electrocardiograma)

Etapa 2 : Sumador no inversor

Al usar únicamente resistencias de $1\text{ k}\Omega$ en el sumador, la salida corresponde a un promedio de las entradas más el offset aportado por la fuente, desplazando la componente negativa de la señal hacia (o por encima de) 0 V , sin alterar su ganancia relativa de 40. El objetivo era obtener una señal puramente positiva y por debajo de 3.3 V , apta para el pin analógico (A0) del ESP8266.

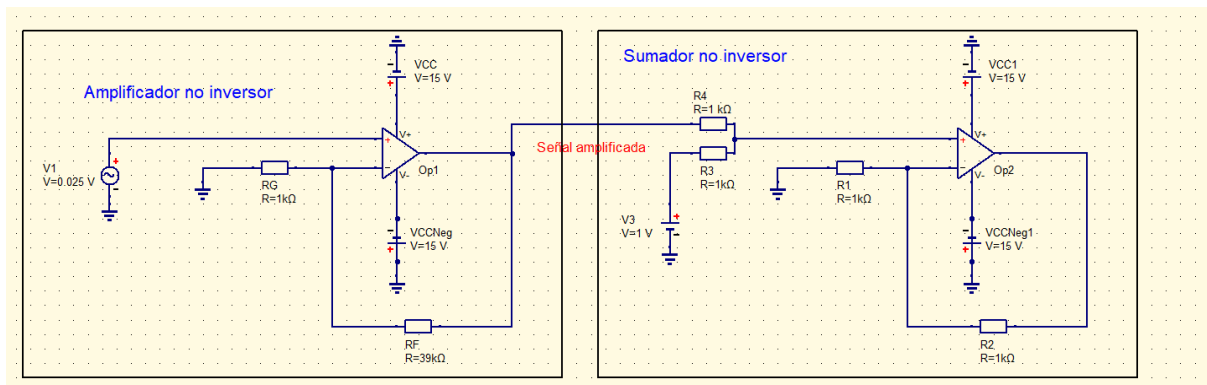


Fig 3. Esquemático de la etapa del sumador no inversor para el offset de la señal

Como se mencionó, el voltaje de salida se mantendrá constante, lo cual es apoyado por la fórmula de voltaje de salida de un sumador no inversor.

$$V_{out} = \left(\frac{V_1 + V_2}{2} \right) \left(1 + \frac{R_f}{R_g} \right)$$

$$V_{out} = \left(\frac{1V_{pp} + 1V}{2} \right) \left(1 + \frac{1\text{ k}\Omega}{1\text{ k}\Omega} \right)$$

$$V_{out} = \frac{1 V_{pp}}{2}(2) = 1 V_{pp}$$

$$V_{DC} = \frac{1 V}{2}(2) = 1 V$$

Lo que nos indicaría que la señal mantendría sus valores de la etapa de amplificación (1vpp) pero presenta un componente de offset de 1V que “levantaría” el pico negativo de la señal para que no contáramos con una componente negativa.

Conexión en protoboard

- Protoboard izquierdo (Amplificación)
- Protoboard derecho (Sumador)

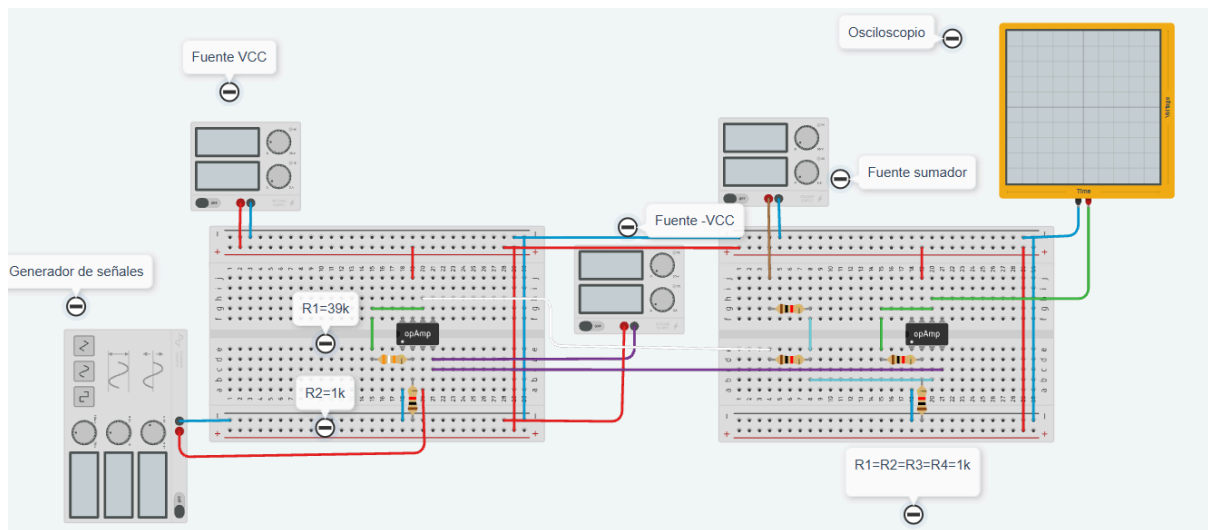


Fig 4. Simulación de circuito de la etapa del sumador no inversor para offset de la señal

- Entrada 1 ($R_2 = 1 \text{ k}\Omega$): salida del amplificador no inversor (etapa 1)
- Entrada 2 ($R_3 = 1 \text{ k}\Omega$): fuente de voltaje de referencia (offset)
- $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$ a tierra (entrada inversora)
- $R_F = 1 \text{ k}\Omega$ (retroalimentación)

3. Bitácora

Sesión 1

Se presentó el esquemático del amplificador no inversor y la forma de conectar el generador de señales, el osciloscopio y la fuente de $\pm VCC$. Se explicó cómo configurar la señal ARB del generador para emular un electrocardiograma, y cómo verificar que el cable del osciloscopio estuviera en buen estado (punta negativa a

GND del osciloscopio, punta roja a la salida DEMO, buscando una señal cuadrada de pulsos). Se adelantó que, una vez lograda la etapa de amplificación, se añadiría un sumador no inversor para aplicar un offset a la señal y llevar sus componentes negativos a un nivel de referencia igual o mayor a 0 V.

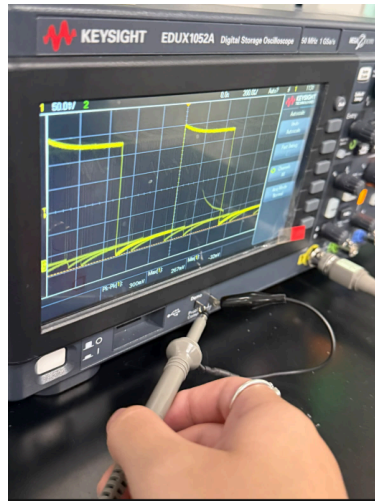


Fig 5. Prueba para revisar que el cable de prueba del osciloscopio es funcional.

El equipo armó el circuito amplificador en la protoboard, pero no se obtuvo la señal esperada a la salida del amplificador operacional.

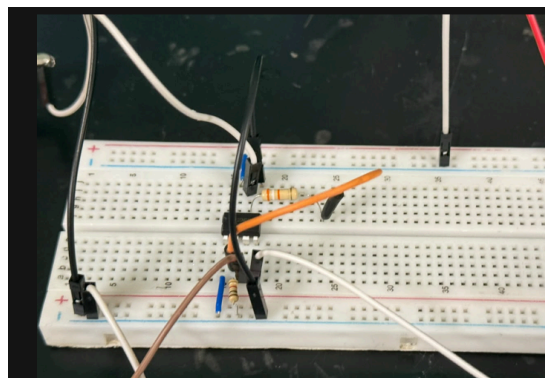


Fig 6. Circuito de la etapa de amplificación.

Sesión 2

El equipo se dividió en dos frentes: una parte comenzó el desarrollo del esqueleto básico de la página web en HTML para la futura visualización de datos; la otra repitió el cableado del amplificador operacional. Tras múltiples intentos se presentó el mismo problema de la sesión anterior (sin señal de salida). Después de revisar el cableado varias veces contra el esquemático, se concluyó que el amplificador operacional (LM741) estaba dañado. Al no contar con un reemplazo en ese momento, la sesión terminó únicamente con avances en la página web.

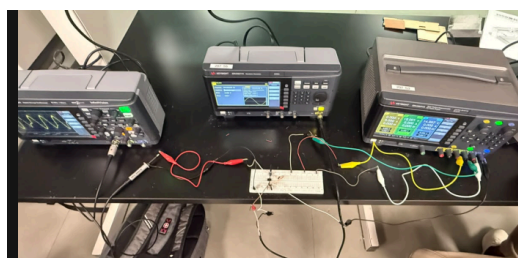


Fig 7. Circuito de la etapa de amplificación con todo conectado, pero sin señal de salida.

Sesión 3

Se llevaron dos LM741 nuevos. Con estos se corrigió el error de las sesiones previas, donde no se tenía ninguna señal de salida (se mostraba como una línea recta constante), con el cambio de amplificador se obtuvo una señal de salida con la ganancia esperada ($\times 40$ respecto a la señal original del generador), lo que concluyó en una etapa de amplificación exitosa, que nos podía permitir pasar a la siguiente etapa de offset con el sumador.

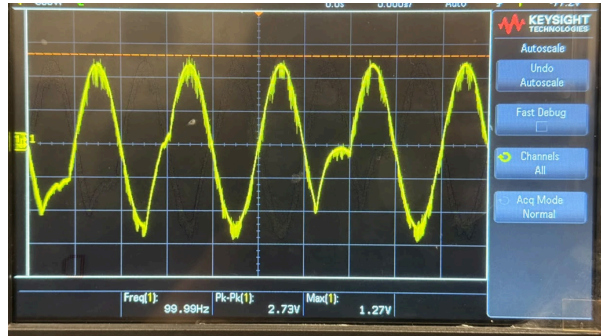


Fig 8. Salida de etapa de amplificación (Aunque con $V_{in} = 30mV_{pp}$)

Se realizó también el cableado del sumador no inversor y se logró aplicar el offset a la señal, obteniendo una señal amplificada puramente positiva y por debajo de los 3.3 V máximos permitidos en el pin analógico del ESP8266, usando únicamente resistencias de 1 k Ω para que, según la fórmula del sumador, el offset dependiera solo de la fuente de referencia.

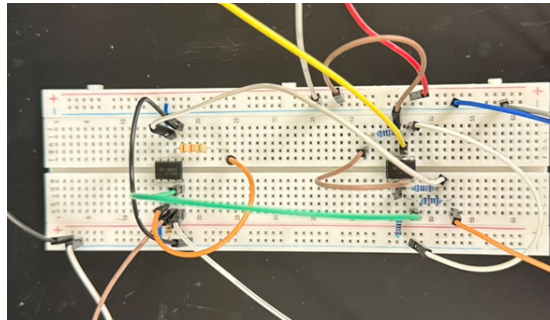


Fig 9. Circuito con ambas etapas conectadas.

Sesión 4 (final)

Con ambas etapas ya funcionales desde la sesión anterior, esta sesión comenzó con únicamente la reconexión de las fuentes de voltaje, el generador a la entrada del amplificador no inversor y el osciloscopio a la salida de la etapa de offset, comprobando que ningún cable se había caído o desconectado y ambas etapas seguían con un correcto funcionamiento.

Se conectó la salida del sumador al pin analógico (A0) del ESP8266. Se programó el firmware de la tarjeta haciendo uso de la interfaz de Arduino IDE, todo esto con el fin de leer la señal analógica de salida (salida de la etapa de offset), calcular los latidos por minuto (LPM) y transmitir los datos a la página web desarrollada previamente. Se logró replicar correctamente la forma de la señal ARB del electrocardiograma; sin embargo, se detectó que el sistema contaba picos menores de la señal (no correspondientes a latidos reales), lo que producía una lectura de LPM muy por encima del valor esperado.

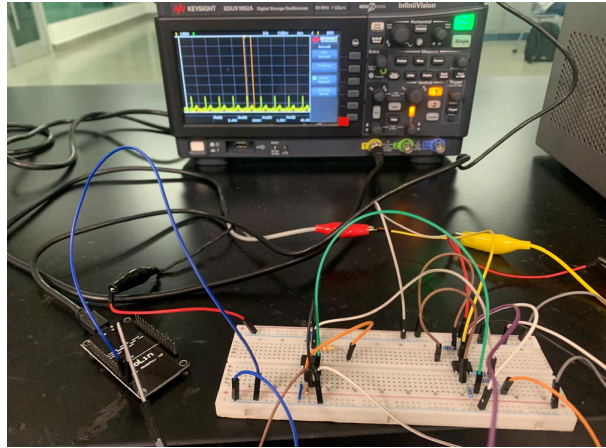


Fig 10. Circuito final con conexiones a ESP8266

4. Evidencia de resultados obtenidos (señales y aplicación).

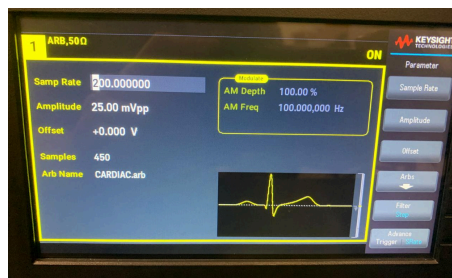


Fig 11. Señal del generador de señales ARB.



Fig 12. Fuentes de alimentación (Offset, VCC, -VCC)

Obteniendo una señal a la salida de la etapa de offset como la siguiente, donde el pico negativo de nuestra señal se encuentra por encima de 0v (observado en “Base”) y llega a tener un pico positivo que llega hasta 2.4V, por debajo de los 3.3v máximos para el pin analógico del ESP8266.

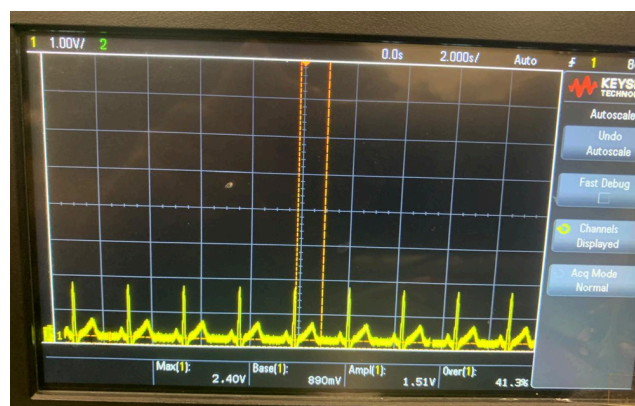


Fig 13. Señal de salida de la etapa de offset

Aplicación

La interfaz es una página web local que permite conectar y desconectar el ESP8266 mediante un botón, usando la Web Serial API del navegador, en ella se muestra los LPM calculados en tiempo real en texto grande y además, dibuja la señal del electrocardiograma (1000 muestras a 500 Hz) sobre un canvas con una cuadrícula que asemeja al osciloscopio utilizado en la práctica.

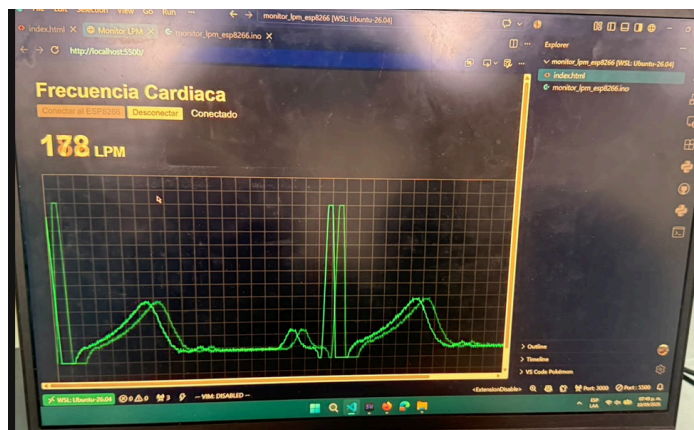


Fig 14. Señal de salida de la etapa de offset

Adicionalmente, como se mencionó previamente, nuestro sistema tuvo problemas a la hora de transformar los picos de la señal ARB en latidos por minuto exactos, pues no se configuró el umbral correcto en el firmware del ESP8266 para que solo los picos más grandes de la señal (los "latidos" reales) fueran los que determinarían los LPM, por lo que la página web terminaba reflejando valores más grandes de lo que debía, al mostrar el LPM ya inflado que le llegaba desde el microcontrolador.

Código

El código del ESP8266 realiza el muestreo de la señal analógica proveniente del pin A0 a una frecuencia de 500 Hz, calculando en cada lectura un umbral para detectar los picos correspondientes a los latidos y, a partir del periodo entre ellos, obtener el valor de LPM (a modo de detectar solo los picos más grandes, aunque como se mencionó previamente, no pudimos realizar un umbral exactamente preciso), el cual se suaviza promediando las últimas cuatro lecturas. Cada 20 muestras (40 ms), el ESP8266 arma un paquete en formato JSON con el LPM actual y las muestras crudas, y lo envía por puerto serial para que la página web lo reciba y lo despliegue.

Para ESP8266 subido a través de la IDE de Arduino.

```
// MUESTREO
const unsigned long INTERVALO_MUESTREO_US = 2000; // 500 Hz
unsigned long ultimaMuestraUs = 0;
```

```

// UMBRAL ADAPTATIVO
int maxReciente = 0;
int minReciente = 1023;
const float DECAIMIENTO = 0.995;

// DETECCIÓN DE LATIDOS
bool arribaDelUmbral = false;
unsigned long ultimoLatidoMs = 0;
const unsigned long REFRACTARIO_MS = 250; // evita re-detectar el mismo pulso

// SUAVIZADO DE LPM
const int N_BPM = 4;
float bufferBpm[N_BPM];
int indiceBpm = 0;
float lpmActual = 0;

// BUFFER PARA GRÁFICA
const int TAMAÑO_PAQUETE = 20; // 20 muestras * 2 ms = 40 ms por paquete
int muestras[TAMAÑO_PAQUETE];
int indiceMuestra = 0;

void setup() {
    Serial.begin(115200);
    for (int i = 0; i < N_BPM; i++) bufferBpm[i] = 0;
    delay(200);
}

void loop() {
    unsigned long ahoraUs = micros();

    // Muestreo a 500 Hz
    if (ahoraUs - ultimaMuestraUs >= INTERVALO_MUESTREO_US) {
        ultimaMuestraUs += INTERVALO_MUESTREO_US;

        int lectura = analogRead(A0); // lectura unica del ADC
        procesarMuestra(lectura); // usada para el calculo de LPM
        muestras[indiceMuestra] = lectura; // usada para la grafica
        indiceMuestra++;

        if (indiceMuestra >= TAMAÑO_PAQUETE) {
            enviarPaquete();
        }
    }
}

```

```

        indiceMuestra = 0;
    }
}

// Detección de latidos por cruce de umbral con histéresis
void procesarMuestra(int lectura) {
    // Actualiza máximo y mínimo recientes (envolvente con decaimiento)
    if (lectura > maxReciente) maxReciente = lectura;
    else maxReciente = maxReciente * DECAIMIENTO + lectura * (1.0 -
DECAIMIENTO);

    if (lectura < minReciente) minReciente = lectura;
    else minReciente = minReciente * DECAIMIENTO + lectura * (1.0 -
DECAIMIENTO);

    int rango = maxReciente - minReciente;
    if (rango < 10) return; // señal casi plana, no se evalúa

    // Umbrales de histéresis (60% subida / 40% bajada del rango)
    int umbralSubida = minReciente + rango * 0.60;
    int umbralBajada = minReciente + rango * 0.40;

    unsigned long ahoraMs = millis();

    if (!arribaDelUmbral && lectura > umbralSubida) {
        arribaDelUmbral = true;

        if (ahoraMs - ultimoLatidoMs > REFRACTARIO_MS) {
            if (ultimoLatidoMs != 0) {
                unsigned long periodoMs = ahoraMs - ultimoLatidoMs;
                float bpmInstantaneo = 60000.0 / periodoMs;

                bufferBpm[indiceBpm] = bpmInstantaneo;
                indiceBpm = (indiceBpm + 1) % N_BPM;

                float suma = 0;
                for (int i = 0; i < N_BPM; i++) suma += bufferBpm[i];
                lpmActual = suma / N_BPM;
            }
            ultimoLatidoMs = ahoraMs;
        }
    }
}

```

```

    else if (arribaDelUmbral && lectura < umbralBajada) {
        arribaDelUmbral = false;
    }
}

// Envía un paquete JSON con el LPM calculado y las muestras crudas
void enviarPaquete() {
    Serial.print("{\"lpm\":");
    Serial.print((int)round(lpmActual));
    Serial.print(",\"muestras\":[");
    for (int i = 0; i < TAMAÑO_PAQUETE; i++) {
        Serial.print(muestras[i]);
        if (i < TAMAÑO_PAQUETE - 1) Serial.print(",");
    }
    Serial.println("]}");
}

```

Para la página web

```

function procesarLineas() {
    let lineas = bufferTexto.split("\n");
    bufferTexto = lineas.pop();

    for (let linea of lineas) {
        linea = linea.trim();
        if (linea.length === 0) continue;

        try {
            const dato = JSON.parse(linea);
            procesarDato(dato);
        } catch (error) {
            console.warn("JSON invalido:", linea);
        }
    }
}

// El HTML solo despliega el LPM recibido, no lo recalcula
function procesarDato(dato) {
    document.getElementById("lpm").innerText = dato.lpm;

    for (let muestra of dato.muestras) {
        datos.push(muestra);
    }
}

```

```

    if (datos.length > MAX_DATOS) datos.shift(); // ventana de 2 s a
500 Hz
}
}

// Escala de ADC a Y para dibujar la curva (0.89V-2.30V -> ADC 276-714,
para 3.3V)
const ADC_MIN = 276;
const ADC_MAX = 714;

```

Referencias

LM741 Datasheet

TEXAS INSTRUMENTS

www.ti.com

LM741

SNOSC25D – MAY 1998 – REVISED OCTOBER 2015

5 Pin Configuration and Functions

LMC Package
8-Pin TO-99
Top View

NAB Package
8-Pin CDIP or PDIP
Top View

LM741H is available per JM38510/10101

PIN		Pin Functions	
NAME	NO.	I/O	DESCRIPTION
INVERTING INPUT	2	I	Inverting signal input
NC	8	N/A	No Connect, should be left floating
NONINVERTING INPUT	3	I	Noninverting signal input
OFFSET NULL	1, 5	I	Offset null pin used to eliminate the offset voltage and balance the input voltages.
OUTPUT	6	O	Amplified signal output
V+	7	I	Positive supply voltage
V-	4	I	Negative supply voltage

ESP8266 Pinout

